Suscripción flexible de NetApp Keystone

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Documentación para la suscripción NetApp Keystone Flex . . . 1
Suscripción Flex . . . 1
Términos y descripciones del servicio de suscripción Flex . . . 3
Modelo operativo, funciones y responsabilidades . . . 14
Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible . . . 16
Infraestructura de suscripción Flex . . . 18
Los requisitos del centro . . . 20
Operaciones de servicios de suscripción de Flex . . . 20
¿Qué pueden ver los clientes de la suscripción Flex en Active IQ? . . . 21

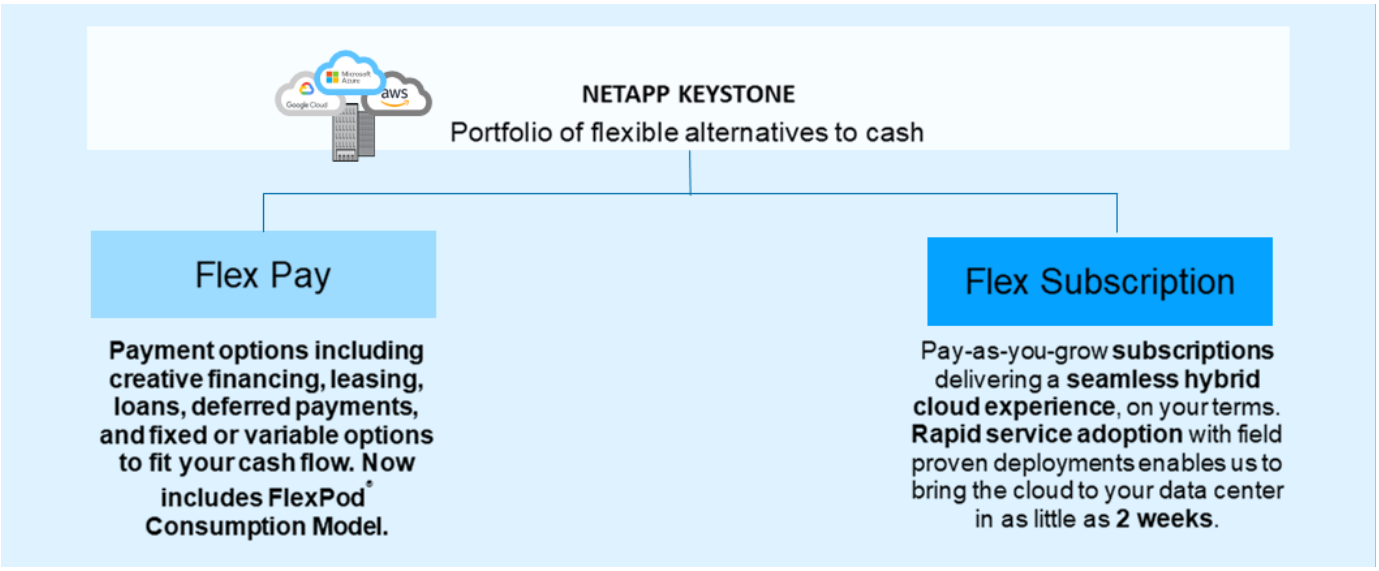
Documentación para la suscripción NetApp Keystone Flex

La suscripción flexible de NetApp Keystone forma parte de la oferta de servicios de NetApp Keystone. NetApp Keystone es una cartera de alternativas de gastos de capital en las instalaciones para facilitar la transición al cloud, entre las NetApp Keystone que se incluyen los servicios de suscripción Flex Pay y NetApp Keystone Flex. NetApp Keystone ofrece una experiencia fluida del cloud híbrido con servicios de almacenamiento que abarcan tanto en las instalaciones como en el cloud. Para obtener más información sobre NetApp Keystone, consulte "NetApp Keystone"

Para obtener más información acerca de la suscripción NetApp Keystone Flex, consulte "Suscripción a Keystone Flex"

Flex Subscription es una oferta de almacenamiento como servicio que ofrece una experiencia similar al cloud en sus sistemas locales con conectividad al cloud, disponible bajo sus propias condiciones.

- * NetApp Keystone Flex Pay* - NetApp Keystone Flex Pay (Flex Pay) es una cartera de alternativas financieras flexibles que incluyen financiamiento tradicional, leasing, y opciones fijas/variables para satisfacer las necesidades de flujo de caja de sus clientes.
- **Suscripción flexible de NetApp Keystone** - la Suscripción flexible de NetApp Keystone (Suscripción flexible) es un servicio de suscripción basado en resultados, de pago según el crecimiento, que aporta una experiencia similar a la de la nube en las instalaciones.



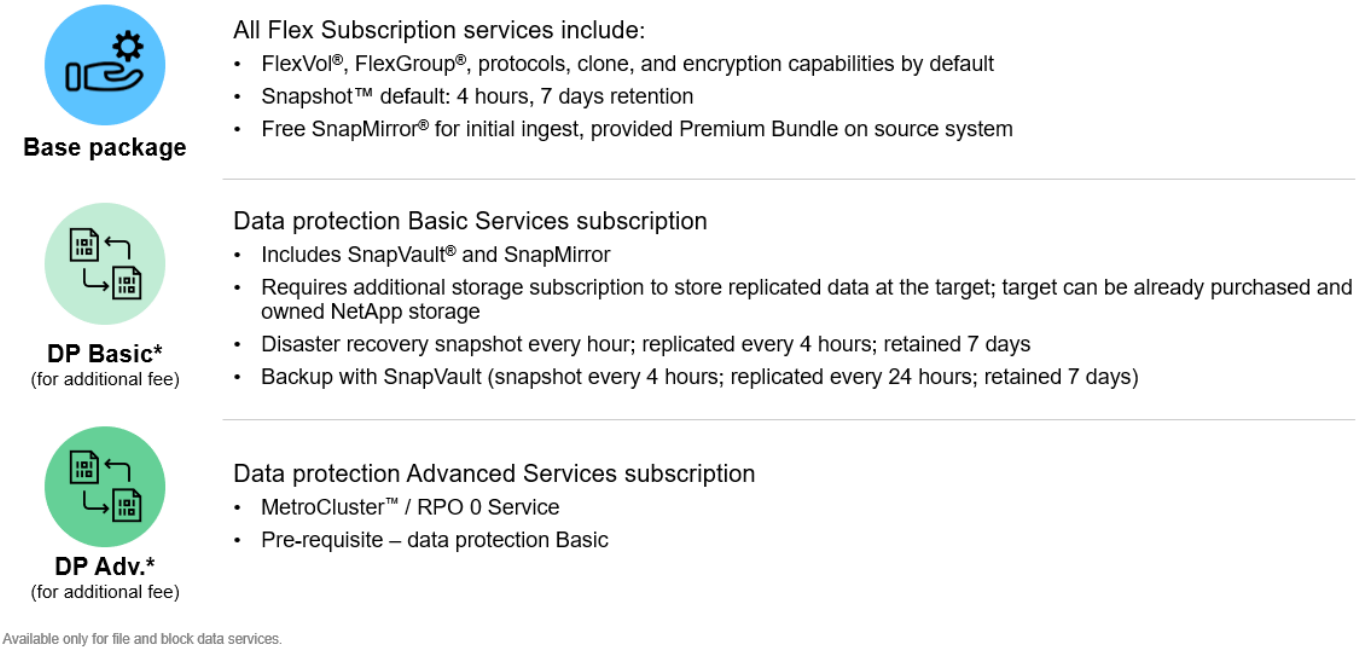
Suscripción Flex

La suscripción Flex es un modelo de servicio basado en suscripción de pago por crecimiento que ofrece una experiencia de cloud híbrido perfecta para aquellos que prefieren modelos de consumo de gastos operativos hasta gastos de capital o arrendamiento iniciales. Permite a los clientes acelerar la rentabilidad de la inversión reduciendo los obstáculos relacionados con la gestión del crecimiento impredecible de la capacidad y pasando por los complejos ciclos de adquisición. La suscripción Flex permite a los clientes alinear la economía y las operaciones con sus prioridades empresariales.

Flex Subscription es una oferta de servicios basada en suscripción que proporciona capacidad de almacenamiento, en niveles de servicio de rendimiento predefinidos (niveles de servicio), para tipos de datos de bloques, archivos y objetos que pueden ponerse en marcha de forma local y que puede ser operada por NetApp, un partner o el cliente. Además del servicio básico que ofrece Flex Subscription, se pueden elegir servicios complementarios a un coste adicional. Estos servicios se describen en la siguiente figura.

- **El servicio Data Protection Basic** proporciona las capacidades SnapMirror y SnapVault de NetApp con configuración predeterminada.
- **Data Protection Advanced** proporciona un servicio con acuerdos de nivel de servicio de RPO=0 aprovechando las capacidades de MetroCluster de NetApp.

> La suscripción Flex utiliza la tecnología SnapVault para las operaciones de backup y SnapMirror para la recuperación ante desastres y replica los datos de forma remota; no realiza la conmutación al nodo de respaldo y la restauración automática de aplicaciones.



Ventajas de la suscripción Flex

La suscripción Flex ofrece las siguientes ventajas:

- Libera al personal DE TECNOLOGÍA de tareas complicadas relacionadas con el almacenamiento y le permite centrarse en la gestión de aplicaciones
- Reduce la inversión de capital inicial

- Permite a los clientes satisfacer sus demandas sin sobreaprovisionamiento
- Alinea los costes del almacenamiento de datos con las necesidades/actividades del negocio
- Simplifica el aprovisionamiento de infraestructuras evitando los complejos procedimientos de adquisición organizativos
- Mantiene los datos seguros en sus instalaciones
- Permite un control adecuado sobre el cumplimiento, el rendimiento y la seguridad

Términos y descripciones del servicio de suscripción Flex

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) se guía por los siguientes términos y descripciones de servicios.

- La suscripción Flex está disponible durante un mínimo de un año y hasta tres años. Después de la primera legislatura, el servicio es renovable anualmente. La capacidad se puede aumentar en incrementos de apenas 1 TIB.
- La capacidad mínima es de 100 TIB por sitio, y cada sitio puede tener uno o más clústeres para cumplir con el requisito de capacidad mínima. En un modelo gestionado por partners, se crean suscripciones con un mínimo flexible para un cliente, por sitio y entre distintos niveles de servicio.
- La capacidad de 100 TIB puede ser un único nivel de servicio o una combinación de niveles.
- Las suscripciones de inquilino se limitan a los niveles de servicio a los que están suscritos los partners.
- el 20 % de la capacidad de ráfaga está disponible en cada sitio; cualquier uso en ráfaga se factura solo durante ese período de facturación. Si necesita un requisito de ráfaga adicional superior al 20 %, póngase en contacto con el soporte de.
- La capacidad comprometida o los niveles de servicio no se pueden modificar durante la vigencia de un contrato.
- Se permite aumentar la capacidad o cambiar a un nivel de servicio superior durante el plazo; sin embargo, no se permite pasar de un nivel de servicio superior a uno más bajo.
- Cualquier solicitud de cambio en los últimos 90 días del plazo requiere que el cliente renueve el servicio por un mínimo de un año.

Definiciones de capacidad del servicio de suscripción Flex

Las capacidades del servicio de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp

Keystone incluyen:

Capacidad lógica

Estos son los datos que un cliente ha colocado en la infraestructura de suscripción flexible. Todas las capacidades de suscripción Flex hacen referencia a una capacidad lógica. Por ejemplo, si un archivo de 1 TIB se almacena en la infraestructura de suscripción Flex, debe comprar al menos 1 TIB de capacidad.

Capacidad comprometida

La capacidad lógica mínima que se factura cada mes durante el periodo:

- La capacidad se compromete con cada nivel de servicio.
- La capacidad comprometida no puede disminuir durante este periodo.
- Durante el período de vigencia se puede añadir la capacidad comprometida y los niveles de servicio adicionales.

Cambios en la capacidad comprometida

Durante la duración de una suscripción, puede cambiar las capacidades comprometidas. Sin embargo, existen algunas condiciones previas:

- No es posible reducir la capacidad proporcionada
- La capacidad comprometida no puede aumentarse 90 días antes del vencimiento de la suscripción, a menos que la suscripción se renueve por un plazo adicional de 12 meses.
- Puede solicitar cambios en la capacidad comprometida a través de la interfaz del motor de servicio de NetApp o a través de Keystone Success Manager. Para obtener información acerca de cómo solicitar cambios, consulte "Elevar una solicitud de servicio".

Capacidad de ráfaga

Esta es la capacidad lógica que ha superado la capacidad comprometida. Tenga en cuenta lo siguiente:

- El servicio de suscripción Flex proporciona un 20% de capacidad por encima de la capacidad comprometida.
- La capacidad de ráfaga se puede consumir sobre una base flexible y se cobra diariamente por la media consumida.
- Hasta un 20 % de la capacidad de ráfaga se carga a la misma tasa que la capacidad comprometida.
- Una capacidad de ráfaga superior al 20 % del compromiso se cobra a una tasa premium. Póngase en contacto con el soporte para cualquier requisito de ráfaga adicional superior al 20 %.

Capacidad consumida/aprovisionada

La capacidad consumida hace referencia a la capacidad en TIB del almacenamiento que se está consumiendo actualmente en el servicio. El servicio de suscripción Flex considera la suma de los tamaños aprovisionados (no la capacidad lógica o física utilizada) de todos los volúmenes en un nivel de servicio en particular para considerarlos como capacidad consumida para ese nivel de servicio. Estos recursos incluyen:

- La capacidad que se aprovisiona mediante la creación, la modificación, la eliminación o el posible crecimiento automático de los volúmenes.
- Las copias y los clones Snapshot.

No se tiene en cuenta la cantidad de datos almacenados dentro de la capacidad aprovisionada o la cantidad de datos escritos en el disco.

Capacidad facturada

Factura mensual = (capacidad comprometida [TIB] * tasa comprometida [$/TIB]) + (capacidad de ráfaga aprovisionada media diaria [TIB] * tasa de ráfaga [$/TIB]). La factura mensual contiene un cargo mínimo basado en la capacidad comprometida.

La factura mensual varía más allá del cargo mínimo en función del consumo medio de capacidad de ráfaga diaria. Para obtener más información sobre facturación, consulte "Facturación de suscripción flexible".

Niveles de servicio

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) ofrece capacidad a niveles de servicio predefinidos o niveles de servicio de rendimiento.

Cada nivel de servicio (nivel de servicio) está definido por su densidad de I/o, que es la proporción de rendimiento (operaciones de entrada/salida por segundo [IOPS]) y el almacenamiento utilizado (TIB de datos almacenados), que es IOPS/TIB.

Cada volumen gestionado por los servicios de suscripción Flex está asociado a un nivel de servicio. Todas las operaciones de E/S y todo el almacenamiento usado en el volumen correspondiente se incluyen en el cálculo de la densidad de E/S del volumen.

En la tabla siguiente se definen los niveles de servicio.

Niveles de servicio para distintos tipos de almacenamiento

Aquí se muestran los niveles de servicio para el almacenamiento de archivos, bloques y objetos.

Se informa de los cálculos de densidad de I/o en el nivel del volumen para mostrar la densidad de I/o máxima durante la semana anterior. El rendimiento máximo se determina en un intervalo de tiempo por hora. Los informes de densidad de I/o por volumen se generan mensualmente para medir el cumplimiento de los niveles de servicio correspondientes.

Servicio de ficheros

Protocolos compatibles: NFS, CIFS, iSCSI y FC

Nivel de servicio	Extremo	Premium	Estándar	Valor
Tipo de carga de trabajo	Análisis, bases de datos	VDI, aplicaciones de virtualización, desarrollo de software	Archivos compartidos, servidores web	Backup
IOPS/TIB objetivo	6,144	2,048	128	N.A.
IOPS máx./TIB	12,288	4,096	512	N.A.
Rendimiento máximo en Mbps (32 KB/IOP)	384	128	16	N.A.

Latencia	<1 ms	<2 ms	<17 ms	N.A.
Capacidad mínima 1,2	100 TIB 1			
	15 TIB 2	25 TIB 2	50 TIB 2	50 TIB 2

Este 1 plazo mínimo de un año y una capacidad mínima de 100 TIB para una combinación de cualquier recurso compartido de archivos y niveles de servicio de bloque para oportunidades directas de NetApp. Plazo mínimo de un año y capacidad mínima establecida por cada nivel de servicio seleccionado para las oportunidades de canales.

Almacenamiento en bloques

Protocolos compatibles: FC e iSCSI

Nivel de servicio	Extremo	Premium	Estándar
Tipo de carga de trabajo	HPC	Videovigilancia	Backup
IOPS/TIB objetivo	N.A.		
IOPS máx./TIB	5.500	4,000	N.A.
Rendimiento máximo en Mbps (32 KB/IOP)	43	31	N.A.
Latencia	<0.5 ms	<0.5 ms	N.A.
Capacidad mínima 1,2	100 TIB 3	100 TIB 3	300 TIB 3

Este 1 plazo mínimo de un año y una capacidad mínima de 100 TIB para una combinación de cualquier recurso compartido de archivos y niveles de servicio de bloque para oportunidades directas de NetApp. Plazo mínimo de un año y capacidad mínima establecida por nivel de servicio seleccionados para las oportunidades de canales. El plazo mínimo de un año y la capacidad mínima indicada por cada nivel de servicio seleccionados para cualquier tipo de oportunidad se establecen en 3.

Almacenamiento de objetos

Protocolo admitido: S3

Nivel de servicio	Objeto
Tipo de carga de trabajo	Almacén de medios, archivado
IOPS/TIB objetivo	N.A.
IOPS máx./TIB	N.A.
Rendimiento máximo en Mbps (32 KB/IOP)	N.A.
Latencia	N.A.
Capacidad mínima 1,2	500 TIB 3

> Este 1 plazo mínimo de un año y una capacidad mínima de 100 TIB para una combinación de cualquier recurso compartido de archivos y niveles de servicio de bloque para oportunidades directas de NetApp. Plazo mínimo de un año y capacidad mínima establecida por nivel de servicio seleccionados para las oportunidades de canales. El plazo mínimo de un año y la capacidad mínima indicada por cada nivel de servicio seleccionados para cualquier tipo de oportunidad se establecen en 3.

Puede asignar niveles de servicio a sus suscripciones desde varias pantallas de la interfaz de usuario del motor de servicios de NetApp. Para obtener más información, consulte:

- * * "Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible"

Definiciones y métricas de nivel de servicio

Los siguientes términos y definiciones se utilizan en el servicio Suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible):

- * GIB, TIB e IB.* mediciones de capacidad de almacenamiento de datos utilizando base de 1024 (1 GIB = 1024 3 bytes, 1 TIB = 1024 4 bytes y 1 PIB = 1024 5 bytes).
- **IOPS/TIB.** las operaciones de protocolo por segundo solicitadas por la aplicación divididas por el tamaño lógico asignado del volumen.
- **La disponibilidad** se mide como un porcentaje del número de solicitudes de E/S respondidas con éxito por el servicio, dividido por el número total de solicitudes de E/S realizadas por el servicio, medido en la demarcación del servicio, en un mes dado, sin incluir el tiempo de inactividad programado o la falta de disponibilidad de las instalaciones requeridas, red u otros servicios que debe proporcionar el cliente.
- **Durabilidad** es el porcentaje de datos a los que se accede sin pérdida de fidelidad, excluyendo la eliminación o corrupción causada por el cliente.
- **IOPS objetivo por TIB.** IOPS garantizado para todas las solicitudes de E/S realizadas a un volumen antes de alcanzar el umbral de IOPS objetivo por TIB. El rendimiento del volumen está limitado con el IOPS seleccionado por TIB.

> La métrica de rendimiento IOPS objetivo por TIB se calcula en función de la capacidad lógica consumida en TIB.

- **Latencia.** tiempo para atender una solicitud de E/S recibida de un cliente, medido en la demarcación del servicio (puerto de E/S del controlador de almacenamiento).

Facturación de suscripción flexible

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) ofrece un precio inicial y predecible para su suscripción de almacenamiento.

Si prefiere el modelo de consumo de gastos operativos (OpEx) para gastos de capital o arrendamiento, puede optar por el modelo de pago según crecimiento de suscripción Flex para sus necesidades de consumo flexibles y escalables.

La suscripción Flex le proporciona los siguientes servicios de facturación:

- Puede pagar según las IOPS y la capacidad comprometida de latencia para satisfacer las necesidades de cargas de trabajo múltiples. Los diferentes niveles de servicio de rendimiento: Extreme, Premium,

Standard y Value le permiten gestionar su almacenamiento en función del nivel de servicio que ha adquirido para su suscripción Flex.

- Presenta una facturación predecible para la capacidad comprometida y el pago por uso de la capacidad variable (en ráfaga).
- Puede seleccionar un precio de paquete para el hardware, el SO principal y el soporte para un precio de $/TIB. Dispone de una única factura para cada tipo de almacenamiento, archivo, bloque, objeto o servicios de almacenamiento en cloud.
- Seleccione un término flexible para los servicios y el pago: Puede optar por 12 meses, 100 TIB o más por sitio. A partir de entonces puede renovar automáticamente durante 12 meses o ir mes a mes.

La facturación de la suscripción Flex se basa en la capacidad comprometida y en el consumo en ráfaga variable.

Para obtener información sobre el uso de la capacidad comprometida y de ráfaga, consulte "Definiciones de capacidad del servicio de suscripción Flex".

Para obtener información acerca de cómo ver los detalles de facturación, consulte "Ver facturación".

Facturación basada en la capacidad comprometida

La capacidad comprometida se refiere a las capacidades de diversos servicios en una única suscripción acordada por las partes involucradas (NetApp/partner y cliente). Esta capacidad se indica en cada pedido de suscripción flexible y se factura con independencia del consumo real.

Medición de la capacidad consumida

Como parte de la puesta en marcha del servicio de suscripción Flex, NetApp supervisa y mide de forma continua el consumo del servicio. Cada cinco minutos, el sistema genera un registro de consumo en el que se detalla la capacidad consumida actualmente para la suscripción. Estos registros se agregan a lo largo del período de facturación para generar facturas e informes de uso.

Facturación basada en consumo en ráfaga

Cuando la capacidad consumida es mayor que la capacidad comprometida para un nivel de servicio determinado, se registra el consumo de ráfaga y se aplican los cargos en consecuencia. Este proceso tiene lugar para cada registro de consumo generado. Por lo tanto, el consumo de ráfaga es un reflejo de la cantidad y tenencia de sus capacidades consumidas en exceso, además de sus capacidades comprometidas.

Horarios de facturación

Los servicios de suscripción Flex se facturan mensualmente y anualmente.

Facturación mensual

Las facturas se envían mensualmente. Para el mes en el que se han hecho los servicios, se enviará una factura el mes siguiente. Por ejemplo, la factura de los servicios que ha utilizado en enero se entrega a principios de febrero. Esta factura incluye los cargos por la capacidad comprometida y, si corresponde, cualquier uso de ráfaga.

Facturación anual

Al principio de cada año de suscripción se genera una factura por el pago mínimo de la capacidad comprometida. Se genera en la fecha de inicio de la suscripción. Al final de un trimestre de suscripción se envía otra factura, en la que se suman los cargos aplicables de cualquier uso de ráfaga acumulado en ese trimestre. Si la capacidad comprometida cambia durante una suscripción, se enviará una factura el mismo día en que el cambio de la capacidad comprometida sea efectivo, por los pagos mínimos prorrateados para el

resto de ese año de suscripción.

Período de gracia en facturación por ráfaga

Durante los primeros 60 días de la activación de una suscripción, se registra cualquier consumo de ráfaga que acumule, pero no se cargará en la factura de suscripción de Flex. Este período de gracia le otorga el tiempo necesario para configurar su almacenamiento con la configuración de calidad de servicio adaptable (AQoS) adecuada para poder supervisarlo y facturarlo correctamente. Al configurar el almacenamiento correctamente, puede evitar cargos de ráfaga inesperados. Cualquier uso de ráfaga acumulado después del período de gracia inicial de 60 días se facturará en su próxima factura. Este período de gracia no afecta a ninguna modificación o renovación de sus suscripciones existentes.

Escenarios varios para la facturación de suscripción Flex

Existen varios escenarios para la facturación de la suscripción flexible y debería estar familiarizado con estos escenarios.

Facturación de volúmenes clonados

Si los volúmenes se clonan en ONTAP y se los utiliza para realizar un backup y restaurar los datos, puede continuar mediante los clones sin ningún pago adicional. Sin embargo, se cobrarán volúmenes clonados utilizados para cualquier otro fin en el negocio durante un gran período de tiempo.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El consumo de los volúmenes clonados no se considera durante las primeras 24 horas de creación del clon, ni durante este tiempo se cobran cargos.
- Los volúmenes clonados con los niveles de servicio estándar y de valor no se consideran para el consumo, si no se escriben datos nuevos en el volumen. Por ejemplo, en un caso práctico de backup o restauración, el backup o la restauración de datos de un volumen clonado no cambia los datos del propio volumen clonado, y no se considera un consumo.

Facturación de MetroCluster

La protección de datos avanzada utiliza MetroCluster de NetApp para reflejar datos entre dos clústeres separados físicamente. En los agregados duplicados de MetroCluster, los datos se escriben dos veces una en cada clúster. El servicio de suscripción Flex se cobra por el consumo en cada lado de forma independiente, lo que da como resultado dos registros de consumo idénticos. Si supervisa los clústeres mediante System Manager (System Manager) o Active IQ Unified Manager (Unified Manager) de ONTAP, puede que observe una discrepancia entre el consumo informado en estas herramientas y la suscripción Flex. System Manager y Unified Manager no informan sobre volúmenes en el clúster reflejado (remoto), y al hacerlo, informa de la mitad de las métricas de consumo que informa el servicio de suscripción de Flex.

Por ejemplo: El sitio A y el sitio B se configuran en una configuración de MetroCluster. Cuando un usuario crea un volumen de 10 TB en el sitio A, se crea un volumen idéntico de 10 TB en el sitio B. La suscripción Flex distingue tanto los volúmenes como registra 10 TB adicionales de consumo en cada sitio, para un aumento total de 20 TB. System Manager y Unified Manager informan sobre un volumen de 10 TB creado en el sitio A.

Facturación de volúmenes temporales

Ocasionalmente, ONTAP crea volúmenes temporales (TMP) al mover volúmenes. Estos volúmenes temporales son de corta duración y el consumo en estos volúmenes no se mide para facturación.

Facturación y políticas de calidad de servicio adaptativas

La suscripción Flex mide el consumo en función de los niveles de servicio. Cada nivel de servicio está asociado a una política de calidad de servicio (QoS) adaptable específica. Durante la implementación, se le informará de los detalles de cada política de QoS para sus servicios de suscripción Flex suscritos. Durante las operaciones de gestión del almacenamiento, asegúrese de que sus volúmenes tengan asignadas políticas de calidad de servicio adecuadas según sus niveles de servicio suscritos a fin de evitar facturas inesperadas. Para obtener más información sobre las políticas de calidad de servicio en ONTAP, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

Facturación de destinos de SnapMirror

El precio del volumen de destino de SnapMirror determinado por la política de calidad de servicio para el nivel de servicio asignado en el origen. Sin embargo, si el origen no tiene una política de calidad de servicio asociada, el destino se factura en función del nivel de servicio disponible más bajo.

Facturación para FlexGroups

Las instancias de FlexGroup se facturan según la política de calidad de servicio adaptativa de FlexGroup. No se consideran las políticas de calidad de servicio de sus componentes.

Facturación para LUN

Para las LUN, normalmente se sigue el mismo patrón de facturación que para los volúmenes regulados por las políticas de calidad de servicio. Si se establecen políticas de calidad de servicio independientes en las LUN, realice lo siguiente:

- El tamaño de la LUN se cuenta para su consumo en función del nivel de servicio asociado de esa LUN.
- El resto del espacio del volumen, si lo hay, se cargará según la política de calidad de servicio del nivel de servicio establecido en el volumen.

Facturación para el uso de FabricPool

Si los datos se organizan en niveles desde un sistema Keystone hasta el almacenamiento de objetos ONTAP simple Storage Service (S3) o StorageGRID de NetApp, la capacidad consumida en el nivel activo (sistema Keystone) se reducirá en función de la cantidad de datos que se haya organizado en niveles, lo que afectará a la facturación resultante. Esto es independientemente del hecho de que la suscripción a Keystone cubra el almacenamiento ONTAP S3 o los sistemas StorageGRID.

Para organizar sus datos en niveles en un almacenamiento de objetos de terceros, póngase en contacto con su Keystone Success Manager.

Si quiere más información sobre el uso de la tecnología FabricPool en sus suscripciones de Keystone, consulte "Organización en niveles".

Facturación para volúmenes raíz y del sistema

Los volúmenes raíz y del sistema se supervisan como parte de la supervisión general del servicio de suscripción Flex, pero no se cuentan ni se facturan. El consumo en estos volúmenes está exento de facturación.

Protección de datos

El servicio de protección de datos de la suscripción flexible de NetApp Keystone

(suscripción flexible) puede realizar backups de sus datos y recuperarlos en caso necesario. Los servicios de protección de datos disponibles son:

- Instantáneas de discos y recursos compartidos
- Backups de discos y recursos compartidos (requiere un servicio de protección de datos como parte de la suscripción)
- Recuperación ante desastres de discos y recursos compartidos (requiere servicio de protección de datos como parte de la suscripción)

> Los servicios de backup y recuperación ante desastres están disponibles como servicios complementarios, mientras que Snapshot está disponible como parte del servicio de almacenamiento básico.

	Snapshots de una sola región (disponibles como parte del servicio de almacenamiento básico)	**Backup de varias regiones (complemento de protección de datos)**	**Recuperación ante desastres en varias regiones (complemento de protección de datos)**
Caso de uso	Mitigue el riesgo que se produce al eliminar o dañar los datos de usuarios o aplicaciones, no frente a la pérdida o el fallo de la infraestructura	Reduzca el riesgo de pérdida completa de datos en el volumen primario debido a una pérdida o fallo de la infraestructura	Reduzca el riesgo de pérdida completa de datos en el volumen primario debido a la pérdida o fallo de la infraestructura con un objetivo de tiempo de recuperación
Política	Cada hora, cada día, cada semana y cada mes	Número de backups para retener en función de snapshots por hora, diarias, semanales y mensuales	1 hora, 4 horas y todos los días
Topología	Solo origen	Backup	Destino de replicación asincrónica
Nivel de servicio de replicación de destino 1	n.a.	Estándar	Igual que primario

Esta 1 capacidad de almacenamiento adicional a ser suscrita

> La suscripción a un servicio básico de suscripción Flex no realiza automáticamente copias de seguridad de sus datos. Debe suscribirse a servicios de protección de datos complementarios y configurar su sistema para servicios de backup de datos y recuperación ante desastres. Si su sistema de almacenamiento no está gestionado por los servicios de suscripción Flex, NetApp aún puede ofrecerle soporte para proteger los datos de su sistema de almacenamiento y ayuda para conectarlo con sus servicios de suscripción Flex. Sin embargo, NetApp no es responsable de los fallos de backup.

Organización en niveles

El servicio de suscripción flexible de NetApp Keystone incluye una funcionalidad de organización en niveles que identifica datos que se usan con menor frecuencia y los

organiza para un almacenamiento en frío de propiedad de NetApp, que se implementa y gestiona.

La funcionalidad de organización en niveles aprovecha la tecnología FabricPool de NetApp que permite una organización en niveles automatizada de los datos en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste dentro o fuera de las instalaciones. Con esta funcionalidad, los datos a los que se accede con poca frecuencia se organizan automáticamente en niveles en un almacenamiento más barato, ya sea en las instalaciones o en el cloud, según los servicios acordados.

Los partners e inquilinos pueden aprovechar esta funcionalidad fácilmente al optar por los dos niveles de servicio preconfigurados, la clasificación por niveles extrema y los niveles de servicio Premium mientras aprovisionan su almacenamiento. La organización en niveles extremos tiene las mismas políticas de calidad de servicio que los niveles de servicio estándar, extremo y Premium.

La funcionalidad de organización en niveles complementaria solo está disponible en niveles de servicio Extreme y Premium. NetApp asume que un 25% de los datos están activos y un 75% menos de frecuencia se usan y se pueden trasladar a un almacenamiento en frío. La facturación se determina en función de la duración por volumen en cada nivel de servicio.

Se habilitan las siguientes funciones:

- Puede crear informes de los datos inactivos para sus discos y recursos compartidos de archivos, y decidir si cambiar el nivel de servicio. Al mover o cambiar la política de organización en niveles, las latencias pueden ser más altas si se accede a los datos desde el nivel de datos fríos.
- Puede cambiar el nivel de servicio de los volúmenes de Extreme y Premium a Extreme-Tiering y Premium Tiering respectivamente, siempre que la organización en niveles de destino esté habilitada en el clúster.
- Del mismo modo, puede cambiar los niveles de servicio de organización en niveles a una organización en niveles para sus volúmenes.
- Habilitar y deshabilitar los backups para un volumen en un nivel de servicio de organización en niveles.
- Habilite y deshabilite la recuperación ante desastres para un volumen en un nivel de servicio de organización en niveles.

Para obtener información sobre facturación, consulte "Facturación para el uso de FabricPool".

Oferta de disco no retornable

Como parte de la suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible), NetApp amplía la oferta de disco no retornable (NRD).

Si adquiere la oferta de NRD para la suscripción Flex, NetApp no recupera los medios de almacenamiento físicos utilizados durante la totalidad de la duración del servicio debido a las actividades de soporte y mantenimiento, o a la finalización del servicio cuando NetApp recupera de otro modo todos sus activos físicos utilizados en la prestación del servicio.

Si ha adquirido este servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- Incluso al adquirir este servicio, puede optar por que NetApp recupere los medios de almacenamiento físico.
- En caso de que NetApp no se haga responsable de la recuperación de los medios, usted tiene derecho a destruir los medios de almacenamiento o los discos utilizados en la prestación del servicio de suscripción Flex al final de la tenencia del servicio.

- Puede agregar, modificar o terminar la oferta de NRD durante la renovación de la suscripción y no en medio de la tenencia.
- El costo asociado con el NRD ofrece cambios basados en la capacidad comprometida de la suscripción. Es decir, si usted opta por aumentar su capacidad comprometida en medio del período de suscripción, el costo de NRD se revisa igualmente. El aumento será proporcional al aumento de la capacidad comprometida.
- Sólo puede conservar los medios de almacenamiento físico utilizados en el servicio. Controladoras, bandejas, cables, switches, tarjetas de red, Además, NetApp recuperará la capacidad de cualquier otro equipo que sea propiedad de NetApp.

EE. UU Soporte para ciudadanos de EE. UU. (USCS)

La asistencia al ciudadano de los Estados Unidos (USCS) es una oferta complementaria para las suscripciones a NetApp Keystone. Le da derecho a recibir la entrega y el soporte de los servicios de Keystone continuos de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país.

Lea las siguientes secciones para comprender qué elementos de sus suscripciones están vinculados por este servicio complementario y se proporcionan en los términos del acuerdo de NetApp Keystone.nota al pie de página:renunciotera1[los servicios y ofertas descritos aquí están sujetos a un acuerdo de Keystone totalmente ejecutado y están limitados y regulados por él].

Supervisión del centro de soporte de servicios globales de NetApp

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager es la Administración del cliente Estadounidense residentes en este país. Sus responsabilidades se especifican en el Acuerdo de NetApp Keystone.

Actividades para la implementación

Las actividades de instalación e instalación, in situ y remotas, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo en las oficinas de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. Nota al pie:renuncia de responsabilidad[la disponibilidad del personal adecuado para las actividades in situ depende de la ubicación geográfica en la que se implementen los sistemas Keystone].

Soporte técnico

Las actividades de solución de problemas y soporte in situ necesarias, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo a cargo de las organizaciones de EE. UU Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. nota al pie:renuncia de responsabilidad[]

Suscripción flexible con tecnología Equinix

NetApp se ha asociado con Equinix para alojar la suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) en un centro de datos Equinix para garantizar la entrega

de una solución unificada para usted.

La suscripción flexible con la tecnología Equinix no ha cambiado con respecto a la oferta estándar de suscripción Flex.

Además de la oferta estándar de suscripción Flex, deberá seleccionar un centro de datos de Equinix para alojar su equipo de suscripción Flex.

Modelo operativo, funciones y responsabilidades

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) se basa en el modelo de multi-tenancy.

La suscripción Flex ofrece tres modelos operativos para la prestación de servicios.

- **El modelo operado por NetApp** permite al cliente suscribirse a los servicios ofrecidos (según los niveles de rendimiento seleccionados y los tipos de servicio de almacenamiento) y selecciona la opción gestionada por NetApp por un coste adicional. NetApp define la arquitectura y los productos, se instala en las instalaciones del cliente y gestiona las operaciones diarias de gestión de la infraestructura utilizando recursos TECNOLÓGICOS y de almacenamiento de NetApp. Los tipos de servicio de almacenamiento disponibles son archivo, bloque y objeto. Las suscripciones de almacenamiento basadas en Cloud Volumes Service para GCP y AWS también se pueden gestionar a través de su instancia de NetApp Keystone.
- **El modelo *operado por un partner** es similar al modelo operado por NetApp, pero con el partner funcionando el servicio a sus clientes finales. En este modelo, el partner es la parte contratada que se hace referencia. Los clientes son clientes de partners o proveedores de servicios y no tienen relación de facturación con NetApp. El modelo operado por un partner suele tener un entorno multi-tenancy en el que los inquilinos y los clientes finales/subclientes tienen sus propias suscripciones facturadas por el proveedor de servicios/partner. El administrador de partners realiza las tareas administrativas para todos los inquilinos. Las funciones que puede realizar un administrador en un modelo operado por un partner son diferentes a las de un administrador en un modelo operado por NetApp.
- **Modelo * operado por el cliente** permite al cliente suscribirse a un servicio ofrecido, según los niveles de rendimiento y tipos de servicio de almacenamiento seleccionados. NetApp define la arquitectura y los productos e instala en las instalaciones del cliente y permite que los clientes gestionen la infraestructura utilizando sus recursos DE almacenamiento y TECNOLOGÍA. Un cliente puede estar vinculado a NetApp o a un partner o proveedor de servicios y, en función de ello, pueden plantearse las solicitudes de servicio y dirigirse a NetApp o al proveedor de servicios. Un administrador del cliente puede realizar las tareas administrativas en un entorno operado por el cliente. Estas tareas están vinculadas a los inquilinos y subinquilinos del cliente específico.

Las características y opciones de la oferta varían en función de los modelos. Para obtener más información, consulte "Funciones y operaciones de proveedores de servicios y clientes"

Funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del servicio

- **Modelo operado por NetApp**: NetApp realiza la gestión completa de la instalación, la puesta en funcionamiento, las operaciones, la supervisión, la optimización y el soporte.
- **Modelo operado por un partner**: La participación de funciones y responsabilidades depende del SLA entre usted y el proveedor de servicios o socio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información.
- **Modelo gestionado por el cliente**: La tabla siguiente resume el modelo general del ciclo de vida del

servicio y las funciones y responsabilidades asociadas con ellos en un entorno operado por el cliente.

Tarea	NetApp	Cliente
Instalación y tareas relacionadas • Instale • Configurar • Puesta en marcha • Integradas	✓	Ninguno
Administración y supervisión • Supervisar • Informes • Realizar tareas administrativas • Alerta	Ninguno	✓
Operaciones y optimización • Gestione la capacidad • Gestión del rendimiento • Administrar SLA	Ninguno	✓
Soporte técnico • Cliente de soporte • Reparación de fallos de hardware • Soporte de software • Actualizaciones y parches	✓	Ninguno

Resumen de funciones y responsabilidades

La lista siguiente resume las funciones y responsabilidades de NetApp:

- NetApp proporciona, instala, configura y habilita el servicio aplicable (incluida la versión aplicable del motor de servicio de NetApp en un centro de datos designado por el cliente o en un centro de colocación). NetApp es responsable de la desinstalación que se produzca al final de la vigencia del contrato o si el cliente decide rescindir el contrato antes.
- Mientras se intertrabaja con otros proveedores de servicios TECNOLÓGICOS, NetApp colabora con los proveedores de servicios DE TI del cliente o con su equipo técnico.
- Se incluye el rendimiento de los servicios operados por NetApp, suponiendo que las responsabilidades compartidas se aplican al entorno compatible.

Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible

La Suscripción flexible de NetApp Keystone (Suscripción flexible) utiliza los conceptos de **inquilino** y **subinquilino** como entidades jerárquicas que poseen recursos de almacenamiento lógico. También se admite el concepto de multi-tenancy, donde varios clientes están ligados a un partner o proveedor de servicios. Aquí se utilizan indistintamente el partner de entidades y el proveedor de servicios.

> En el contexto de la suscripción Flex, un único cliente es un modelo operado por NetApp, mientras que el multi-tenancy es un modelo operado por un partner.

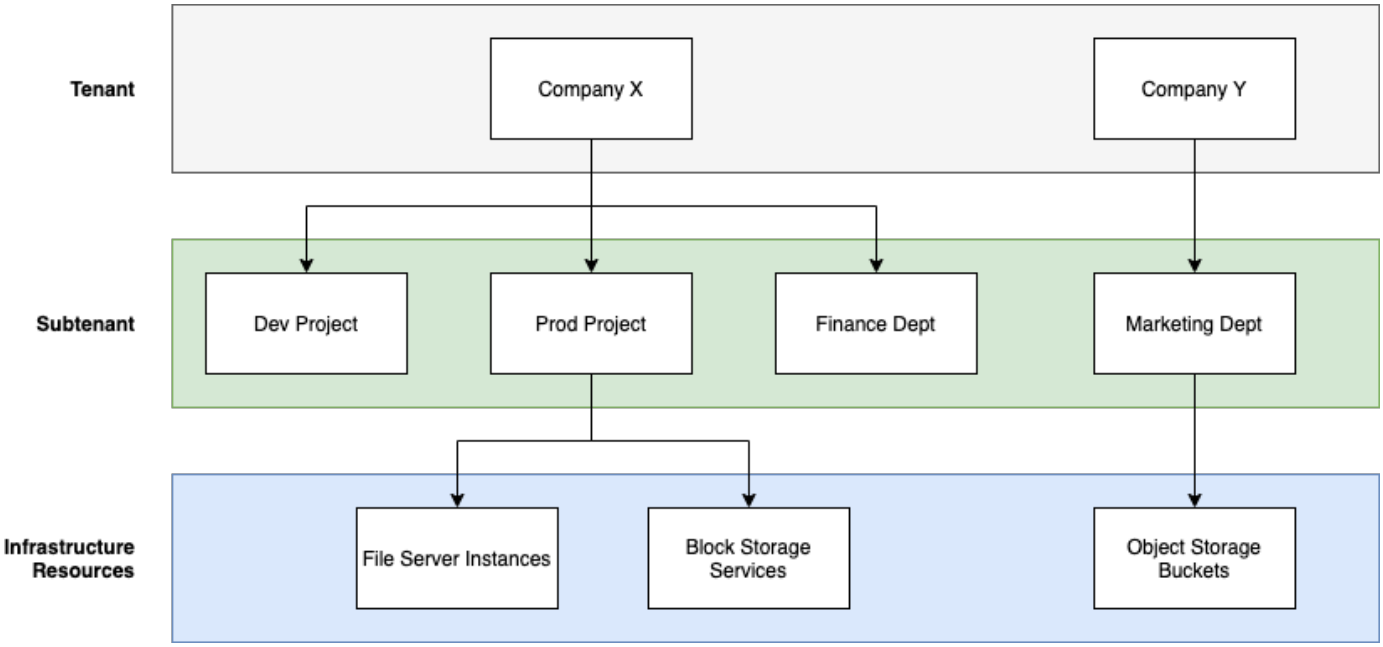
Clientes

Un inquilino es la entidad de facturación principal definida en la Suscripción Flex. Cada cliente que se incorpora en la suscripción Flex y posee una suscripción a los servicios existe como inquilino de suscripción Flex. El cliente proporciona a NetApp un nombre y/o identificador de cliente con el fin de incorporar inquilinos y realizar el seguimiento de las fechas de suscripción y los términos de compromiso.

En multi-tenancy, un partner es un cliente/cliente de NetApp en un entorno de suscripción flexible. El partner, a su vez, puede tener múltiples clientes o clientes vinculados a clientes finales/subinquilinos. En este modelo, los inquilinos/subclientes son los clientes de los proveedores de servicios y no tienen relación de facturación con NetApp.

Subinquilinos

Los subinquilinos de suscripción Flex existen completamente dentro de un inquilino principal con una relación de varios a uno. Los subinquilinos proporcionan separación lógica de recursos dentro de un tenancy y se usan como base para los informes de carácter general. Todos los recursos de almacenamiento (es decir, servicios de archivos, almacenamiento basado en bloques y almacenamiento de objetos) pertenecen a un subinquilino.



Modelo de suscripción en un entorno operado por NetApp (un único cliente)

- El administrador de NetApp o GSSC crean una suscripción para un inquilino y una zona.

- Los nombres de suscripción se derivan de la entidad de facturación para la que se ha suscrito el inquilino.
- En la suscripción, se configuran la fecha de inicio y la duración del contrato.
- Sólo puede haber una suscripción activa para cada zona de arrendatario
- Una suscripción puede tener varios planes de tarifas y cada plan de tarifas se corresponde con un nivel de servicio.
- Cada plan de tarifas tiene una capacidad comprometida por nivel de servicio.
- Los niveles de servicio pueden incluir:
  - Extremo
  - Organización en niveles extrema
  - Rendimiento
  - Organización en niveles del rendimiento
  - Valor
  - Protección de datos para cada uno de los niveles de servicio
  - Protección de datos avanzada para obtener un nivel extremo, rendimiento y valor
  - Objetos de almacenamiento

Modelo de suscripción en un entorno multi-tenant

- Los proveedores de servicios son clientes de suscripción Flex y tienen suscripciones como inquilinos. Las suscripciones se basan en:
  - Compromiso por nivel de servicio y zona
  - Cargado sobre la capacidad asignada con un mínimo de 100 TIB
  - Las tarifas por ráfaga aplican para el 100-120 % de la capacidad comprometida
- NetApp cobra a los proveedores mensualmente, como parte de los términos de tenancy que suelen tener.
- Para que el nivel de servicio esté disponible para los clientes, el proveedor de servicios o el partner deben disponer primero de una suscripción flexible para el nivel de servicio.
- El proveedor de servicios crea suscripciones de inquilino por nivel de servicio, zona y mínimos flexibles.
- Los proveedores de servicios pueden vender más capacidad a sus clientes de la que han adquirido a NetApp (exceso de suscripción). Por lo tanto, la capacidad utilizada por los inquilinos no está limitada por la capacidad que el proveedor de servicios ha suscrito.
- Los inquilinos pueden utilizar la capacidad de almacenamiento por encima de la cantidad suscrita, que aparece como "en ráfaga" tras los informes de uso.
- Los informes de uso de inquilinos están disponibles para los partners para su visualización diaria o mensual.
- Los inquilinos pueden crear suscripciones durante más tiempo en comparación con la suscripción Flex correspondiente, pero se muestra un mensaje de advertencia al cliente final durante esa actividad.
- La suscripción Flex para un partner la configuran los administradores de NetApp o GSSC. La gestión de las suscripciones a inquilinos y suscripciones de Flex la realiza un usuario con el rol de administrador del partner.
- Los usuarios con los roles de administrador de inquilinos solo pueden ver la suscripción de inquilino (no la suscripción Flex de partner). Pueden actualizar la suscripción para cambiar la capacidad y el nivel de servicio. Pueden aumentar las solicitudes de servicio para suscripciones adicionales.

- El administrador de partners puede crear otra suscripción cuando la suscripción existente haya caducado o bien para una fecha futura en la que la suscripción existente ya no sea válida. La fecha de inicio de una nueva suscripción debe ser superior o igual a la fecha de finalización actual.

Infraestructura de suscripción Flex

En esta sección se describe la arquitectura de infraestructura y la aplicación de gestión de la suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone para NetApp y los entornos operados por el cliente.

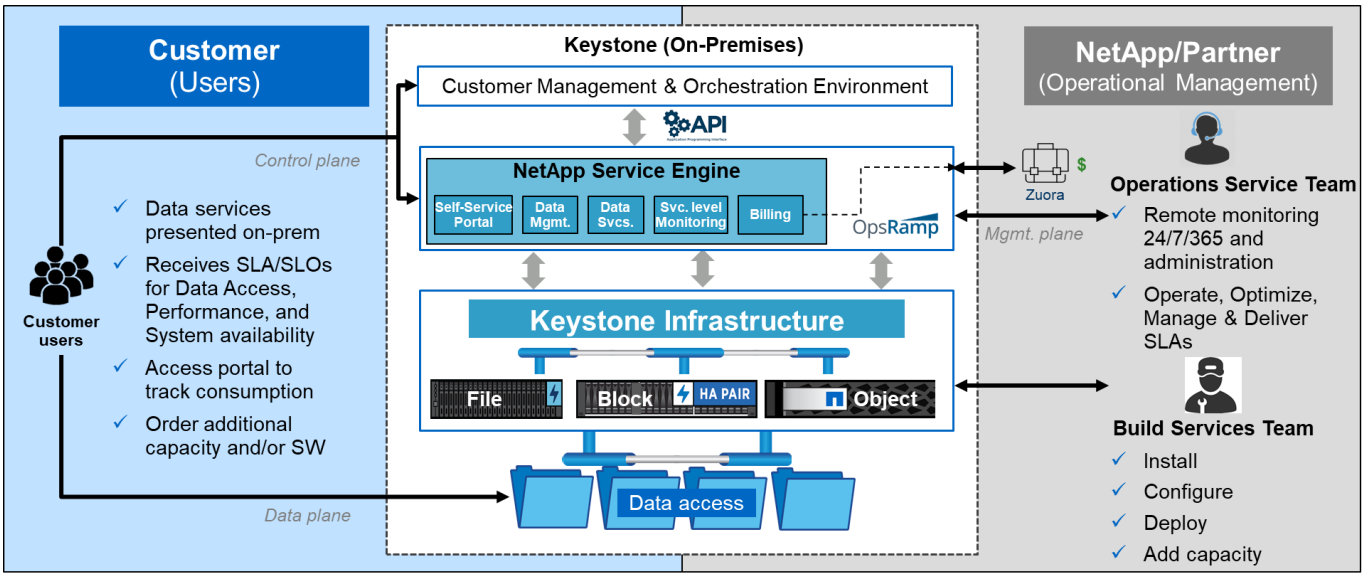
La arquitectura, el diseño, la selección de la tecnología y los productos de componentes de la infraestructura de suscripción flexible residen únicamente en NetApp. NetApp se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones:

- Seleccione, sustituya o reutilice productos.
- Actualice productos con nueva tecnología cuando se considere apropiado.
- Aumentar o reducir la capacidad de los productos para satisfacer los requisitos de servicio.
- Modifique la arquitectura, la tecnología o los productos para que cumplan los requisitos de servicio.

La infraestructura de suscripción Flex incluye varios componentes:

- Interfaz de usuario (portal web) de Service Engine de NetApp.
- API del motor de servicios de NetApp para la integración.
- La infraestructura de suscripción Flex que incluye controladoras de almacenamiento
- Herramientas para gestionar y operar el servicio como OpsRamp, Active IQ y Active IQ Unified Manager.

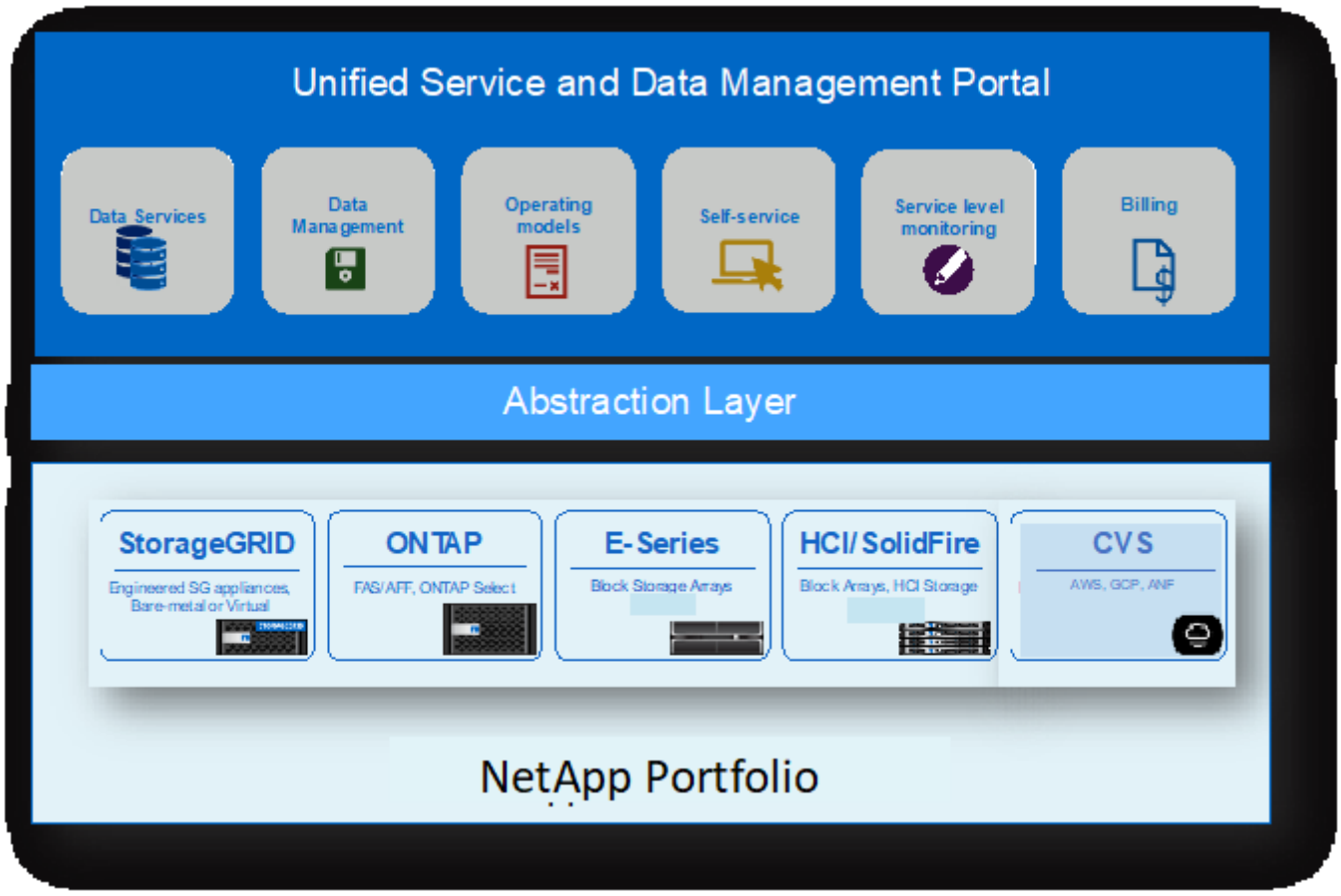
Para obtener más información sobre la integración de NetApp Keystone con Active IQ, consulte "Documentación del asesor digital de Active IQ"



Motor de servicio de NetApp

Puede utilizar el portal web Service Engine de NetApp para gestionar y supervisar su servicio de suscripción Flex en un modelo operado por NetApp, partner o cliente. El portal consta de las siguientes funciones:

- Una interfaz gráfica (interfaz web del motor de servicio de NetApp) que admite la supervisión y el aprovisionamiento simple del almacenamiento.
- Un conjunto de API DE REST de Service Engine de NetApp que permiten realizar acciones de configuración y gestión del almacenamiento más avanzadas.



El portal del motor de servicios de NetApp es una única interfaz que permite a los clientes realizar las siguientes tareas:

- Panel de suscripción. Consulte el estado de la capacidad suscrita y cuánto se está consumiendo.
- Aprovisionamiento de almacenamiento. Flujos de trabajo para crear sus recursos compartidos de archivos NFS/CIFS, discos FC/iSCSI y bloque S3.
- Protección de datos. Cree copias Snapshot y establezca una política de backup o replicación de datos en el disco o el recurso compartido de archivos aprovisionado.
- Leídos. Consulte el inventario de recursos compartidos de archivos y discos, así como la tendencia sobre el uso de la capacidad en función de los diferentes niveles de servicio.
- Gestionar la suscripción. Solicite capacidad adicional a una suscripción existente o a un servicio nuevo a través del portal.
- Envíe solicitudes de servicio o problemas de soporte y vea su estado

La funcionalidad completa del motor de servicio de NetApp solo está disponible en el modelo operado por NetApp. En el caso de un modelo gestionado por un cliente o un partner, las funcionalidades del motor de servicio de NetApp se limitan a la gestión de la suscripción y la creación de informes.

Los requisitos del centro

Existen varios requisitos para habilitar los servicios de suscripción flexible de NetApp Keystone en su entorno, como espacio, racks, PDU, energía y la refrigeración, y los requisitos de red y seguridad adicionales se comentarán más adelante.

Espacio

Espacio físico para alojar el equipo de la infraestructura de suscripción flexible (a disposición de los clientes). NetApp proporciona las especificaciones de peso basadas en la configuración final.

Racks

Cuatro bastidores de poste en la oferta operada por el cliente (a ser proporcionados por los clientes). En la oferta dirigida por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar los racks, en función de sus necesidades. NetApp proporciona 42 racks de profundidad.

PDU

Debe proporcionar las unidades de distribución de energía (PDU) conectadas a dos circuitos protegidos separados con suficientes tomas C13. En la oferta dirigida por el cliente, en algunos casos se requieren tomas C19. En la oferta gestionada por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar estas PDU, según unos requisitos.

Potencia

Debe proporcionar la alimentación necesaria. NetApp le proporcionará las especificaciones de los requisitos de alimentación en función de la clasificación de 200 V (Normalmente A, máximo A, W típico, máximo W, tipo de cable de alimentación, y cantidad), en función de la configuración final. Todos los componentes tienen fuentes de alimentación redundantes. NetApp proporcionará los cables de alimentación dentro del armario.

Refrigeración

NetApp puede proporcionar las especificaciones de requisitos de refrigeración (BTU típico, BTU máximo) en función de la configuración y los requisitos finales.

Redes

En función de los requisitos del cliente y de las controladoras de almacenamiento utilizadas, NetApp puede proporcionar conectividad de 10 GIB, 40 GIB y 100 GIB en las instalaciones del cliente.

NetApp proporciona los transceptores necesarios para dispositivos de infraestructura de suscripción Flex proporcionados por NetApp únicamente. Debe suministrar los transceptores necesarios para dispositivos de cliente y cableado a los dispositivos de infraestructura de suscripción Flex proporcionados por NetApp.

Operaciones de servicios de suscripción de Flex

Los servicios de suscripción flexibles de NetApp Keystone se ejecutan aprovechando el centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC), el director de éxito de NetApp Keystone y el gestor de prestación de servicios de NetApp Keystone.

Centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC)

NetApp proporciona servicios operativos de forma remota a clientes de NetApp Keystone. Estos servicios abarcan una amplia gama de disciplinas operativas en todas las actividades de gestión del almacenamiento, incluida la gestión de activos y configuración, la gestión de la capacidad y el rendimiento, la gestión de cambios, la gestión de eventos, incidentes y problemas, el cumplimiento de solicitudes de servicio y la creación de informes. NetApp demostrará el estado de control y los testimonios complementarios disponibles, según sea necesario.

Información adicional y contacto de soporte

El equipo del centro de soporte y servicios globales (GSSC) de NetApp presta soporte principalmente a los servicios prestados a los clientes de la suscripción Flex de NetApp Keystone.

Solicite un ticket directamente en el portal del motor de servicio de NetApp (**Soporte > solicitudes de servicio**) con los detalles adecuados del problema para obtener ayuda.

También puede utilizar la siguiente información para ponerse en contacto con el equipo de soporte.

- Contactos de servicio globales:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Si tiene un caso o una incidencia abiertos que es necesario escalar, envíe un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utiliza OpsRamp, una solución de puerta de enlace remota basada en cloud para supervisar y conectar de forma proactiva el entorno NetApp Keystone a efectos de solución de problemas. Para obtener más información sobre OpsRamp, consulte https://www.opsramp.com/#.

> En un modelo operado por un partner, las solicitudes de servicio del inquilino y el subinquilino se asignan al servicio técnico del partner. La herramienta de soporte del partner podría tener integración con las aplicaciones OpsRamp y GSSC. Solo se escalan a NetApp los problemas de nivel 3 a través de GSSC.

Si quiere más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentación de productos de NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

¿Qué pueden ver los clientes de la suscripción Flex en Active IQ?

Si se ha suscrito a los servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone, puede ver sus informes de uso y gráficos en el panel del asesor digital de Active IQ.

Para obtener más información sobre el asesor digital de Active IQ, consulte "Documentación del asesor digital de Active IQ"

Si su sitio tiene instalado de forma predeterminada el motor de servicio de NetApp, puede ver los gráficos de consumo a través de la interfaz del motor de servicio de NetApp además de asesor digital de Active IQ. Sin

embargo, en un entorno gestionado por el cliente, no tiene acceso a la interfaz del motor de servicio de NetApp y solo puede ver sus gráficos de capacidad e informes de uso a través del panel del asesor digital de Active IQ. Para obtener más información sobre los entornos gestionados por el cliente, consulte "Modelo operativo, funciones y responsabilidades"

El intervalo de recopilación de datos de métricas de su sitio es de 5 minutos.

Como cliente, si se ha suscrito a los servicios de suscripción Flex, puede ver la siguiente información en el asesor digital de Active IQ:

- **Widget de suscripción de Keystone Flex**: Si ha iniciado sesión en el asesor digital de Active IQ, puede ver el widget **Suscripción de Keystone Flex** que resume el uso de la capacidad en comparación con los servicios de suscripción Flex adquiridos.
- Si hace clic en **Ver detalles** en el widget, puede ver el panel **Keystone - utilización de la capacidad**. El panel **Keystone - utilización de la capacidad** ofrece un mayor desglose y análisis de la capacidad y los datos de uso según los servicios suscritos, por ejemplo, los niveles de servicio, la protección de datos y los servicios avanzados de protección de datos. El panel también muestra los gráficos de uso de capacidad consumida, comprometida y en ráfaga durante los últimos 1, 7 y 30 días, con la ráfaga media acumulada calculada y dividida en el período de facturación actual.

Para obtener más información, consulte "Vea el uso de la capacidad con la suscripción flexible de NetApp Keystone".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.